

Travaux Pratiques

Osvanny Ramos
Mattia Fontana



Université Claude Bernard



Lyon 1

TP 1 : Mouvement unidimensionnel

1 Objectifs généraux

Mieux comprendre les lois de Newton grâce à un scénario idéal où les forces de friction sont négligeables.

Mieux comprendre les lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie mécanique, en particulier dans les collisions.

2 Système expérimental

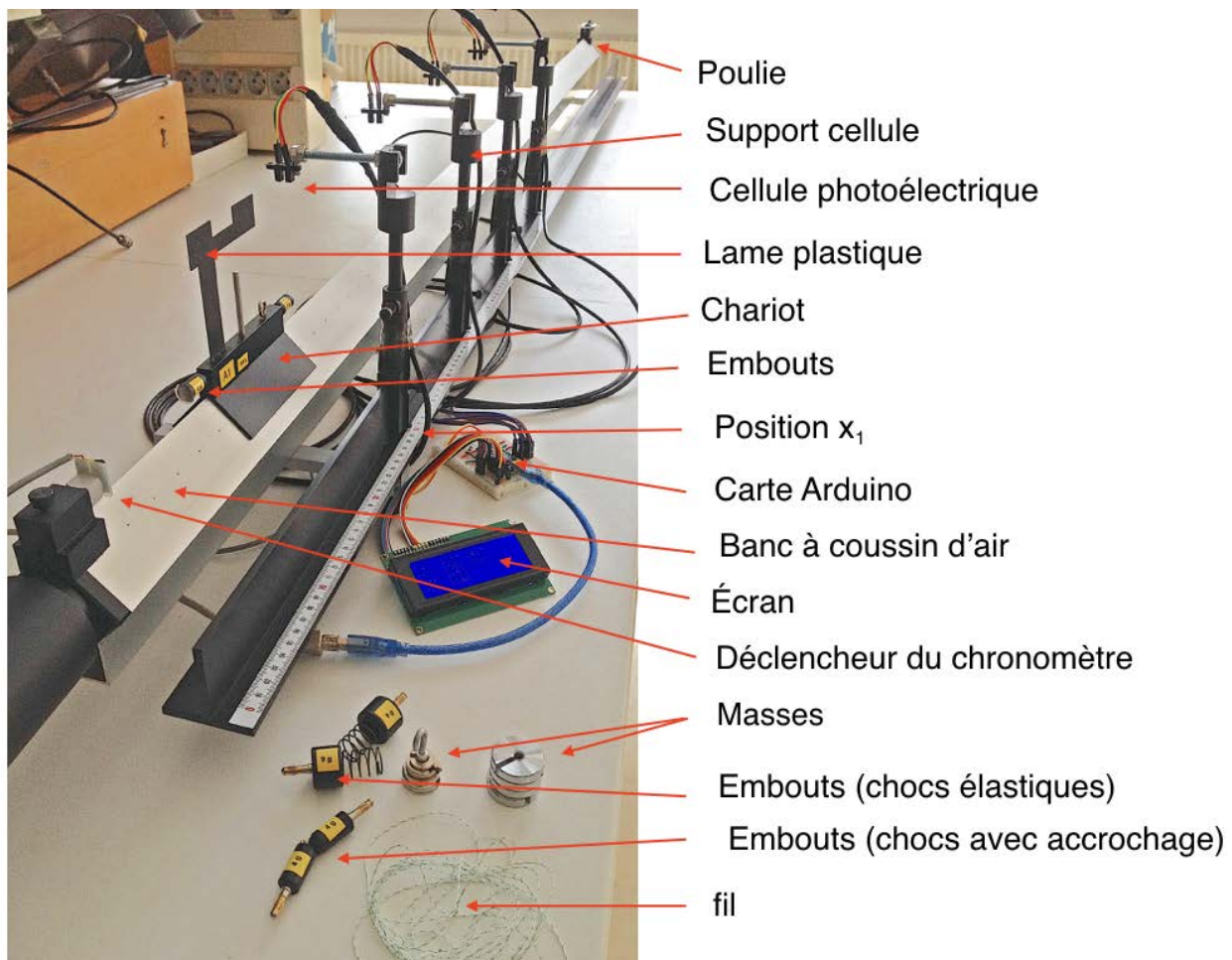


FIGURE 1 – Montage expérimental en 2017



FIGURE 2 – Un boîtier de contrôle contenant aussi un lecteur de carte SD a été ajouté en 2018

2.1 Matériel

- Banc à coussin d'air : rail creux (2 m) percé de trous permettant de créer (grâce à une soufflerie) un « coussin d'air » qui réduit les frottements lors du glissement du chariot.
- Une soufflerie.
- Quatre cellules photoélectriques qui détectent le passage d'une fine lame plastique collée au chariot.
- Un boîtier de contrôle contenant une carte « Arduino-Nano » en charge des mesures de temps, connectée à un écran lcd et un lecteur de carte SD.
- Deux chariots munis des lames plastiques (voir Figure 2).
- Différents embouts (plats, avec velcro et avec ressorts) et un fil.
- Deux jeux de masses : surcharges (4 x 20g) et (1 crochet de 2g + 3 x 5g + 3 x 2g + 1g).

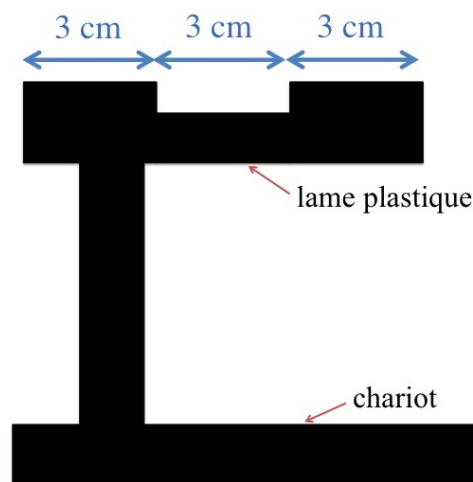


FIGURE 3 – Schéma d'une lame plastique sur son chariot

2.2 Remarques importantes

Vous utilisez un matériel de précision qui est fragile. Les manipulations sont donc à effectuer avec le plus grand soin possible.

- Les lames plastiques sont très fragiles. Manipulez toujours le chariot par sa partie métallique.
- Avant de commencer une nouvelle expérience, vérifiez que la lame passe (sans toucher et dans les deux sens) à l'intérieur des quatre cellules photoélectriques.
- Aussi bien pour les surcharges que pour les embouts, vous penserez à les placer de façon symétrique, de part et d'autre du chariot pour maintenir son équilibre.
- Ne jamais faire glisser les mobiles sur le rail sans mettre en route au préalable la soufflerie avec un débit d'air suffisant pour que le mobile ne frotte pas sur le rail.
- Manipuler le mobile (changement d'embout, de surcharges, etc.) sur la table et non sur le banc.
- Pensez à baisser la soufflerie lorsqu'elle n'est pas utilisée pour une expérience.

2.3 Mesures des positions et des temps

La totalité des mesures à réaliser dans ce TP correspondent à $x = f(t)$ (position en fonction du temps).

Le temps est mesuré grâce à quatre cellules photoélectriques qui détectent le passage d'une fine lame plastique collée au chariot. Grâce à sa découpe particulière, la lame est détectée par la cellule à son arrivée, et aussi à 3 cm, 6 cm et 9 cm de son premier passage.

Deux petites lames métalliques au début du rail permettent le déclenchement du chronomètre : quand le chariot quitte le début du rail, le compteur démarre.

La valeur x_0 correspond à la position de l'extrémité droite de la lame plastique au temps $t = 0$. Si les cellules sont placées aux positions x_1, x_2, x_3 and x_4 , l'écran va afficher le temps (en ms) à 16 passages du chariot aux positions $x_1, x_1 + 3cm, x_1 + 6cm, x_1 + 9cm, x_2, x_2 + 3cm \dots x_4 + 6cm, x_4 + 9cm$.

x	x_0	$x_1 + 0$	$x_1 + 3$	$x_1 + 6$	$x_1 + 9$	$x_2 + 0$	$x_2 + 3$	$x_2 + 6$	$x_2 + 9$
t									

x	$x_3 + 0$	$x_3 + 3$	$x_3 + 6$	$x_3 + 9$	$x_4 + 0$	$x_4 + 3$	$x_4 + 6$	$x_4 + 9$
t								

Les valeurs d'incertitude des mesures sont les suivantes : $\Delta x = 1 \text{ mm}$, $\Delta t = 1 \text{ ms}$ et $\Delta m = 1 \text{ g}$.

3 Expériences

3.1 Expérience n° 1 : Système de deux masses

La première situation expérimentale est présentée sur la Figure 3. Une masse m_B tire (grâce à un fil) le chariot de masse m_A .

Le bilan des forces selon l'axe et le sens du mouvement donne :

$$T_A = m_A a_A \quad (1)$$

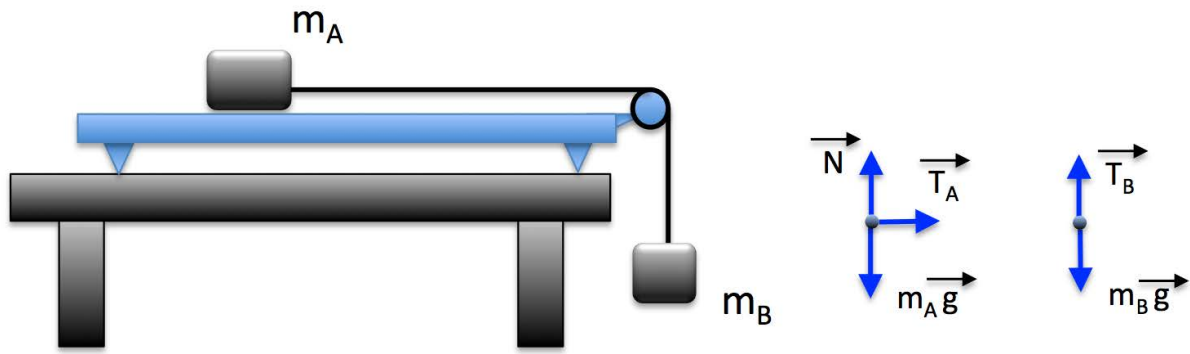


FIGURE 4 – Schéma expérience n° 1, avec bilan des forces.

$$-T_B + m_B g = m_B a_B \quad (2)$$

où g est l'accélération de la pesanteur. On considère $\|\vec{T}_A\| = \|\vec{T}_B\|$. En conséquence $a_A = a_B = a$, et la somme des deux équations donne :

$$a = \frac{m_B}{m_A + m_B} g \quad (3)$$

Nous voulons vérifier l'équation 3. Pour cela vous allez faire varier les masses et mesurer les fonctions $x = f(t)$ pour trouver les valeurs d'accélération correspondantes.

- (a) **Mesures expérimentales :** vérifiez l'horizontalité du rail (un chariot placé initialement en repos ne doit pas se déplacer).
- (b) Pour $m_A = m_{CvE}$ (masse du chariot vide + masse des embouts), réalisez des mesures de $x = f(t)$ pour six valeurs différents de m_B entre 5 g et 22 g.
- (c) Pour $m_A = m_{CvE} + 80$ g, réalisez des mesures de $x = f(t)$ pour six valeurs différents de m_B entre 5 g et 22 g.
- (d) **Analyse :** trouvez les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de x et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération. Représentez graphiquement deux courbes typiques.
- (e) Grâce à cette méthode, trouvez la valeur de l'accélération pour chaque réalisation (ne considérez pas la valeur x_0).
- (f) Trouvez les variables adéquates pour les axes d'un graphique (en fonction de l'accélération et des masses) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération de la pesanteur g . Représenter le graphique dans le rapport contenant les valeurs de toutes les réalisations.
- (g) Calculer la valeur trouvée expérimentalement pour g , la comparer à la valeur théorique attendue.

3.2 Expérience n° 2 : Plan incliné

Dans cette expérience nous allons incliner le système un angle α (contacter l'enseignant avant de faire cette manipulation). La Figure 3 montre le schéma de l'expérience. Le bilan de forces dans la direction du mouvement donne :

$$a = g \sin \alpha \quad (4)$$

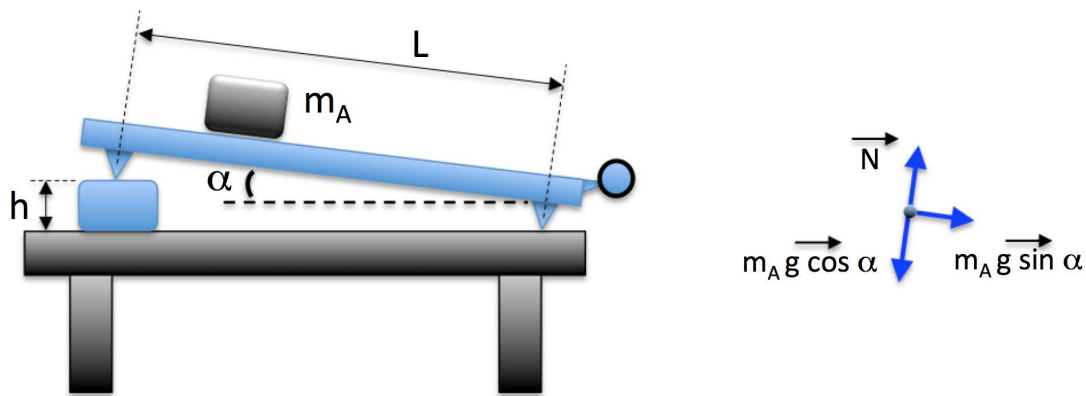


FIGURE 5 – Schéma expérience n° 2, avec bilan des forces.

Nous voulons vérifier l'équation 4. Pour cela vous allez faire varier la masse du chariot et mesurer les fonctions $x = f(t)$ pour trouver les valeurs d'accélération correspondantes.

- Mesures expérimentales :** pour $m_A = m_{CvE} + m_S$ (où m_{CvE} est la masse du chariot vide + masse des embouts et m_S la masse des surcharges), réalisez des mesures de $x = f(t)$ pour cinq valeurs différentes de surcharge m_S entre 0 g et 80 g.
- Analyse :** trouvez les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de x et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération.
- Représentez graphiquement les valeurs d'accélération en fonction de m_A . Trouvez la valeur de la pente. Expliquez le résultat.
- Trouvez graphiquement la valeur de l'angle d'inclinaison α .
- Calculez la valeur de α à partir de mesures directes (L et h) et comparez avec le résultat précédent.

3.3 Expérience n° 3 : Collisions

Dans cette expérience nous allons vérifier les lois de conservation de la quantité du mouvement et de l'énergie mécanique. Lors des collisions la somme des forces externes au système d'étude (composé de deux chariots) est nulle : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} = \vec{dp}/dt$. Comme conséquence, la quantité de mouvement $\vec{p} = m \vec{v}$ se conserve. La Figure 4 montre le schéma de l'expérience, où le chariot A (vitesse v_A) vient impacter le chariot B initialement en repos ($v_B = 0$). Dans ces conditions, la loi de conservation de la quantité du mouvement donne :

$$m_A v_A = m_A v'_A + m_B v'_B \quad (5)$$

où v'_A et v'_B indiquent les vitesses des chariots A et B respectivement après la collision.

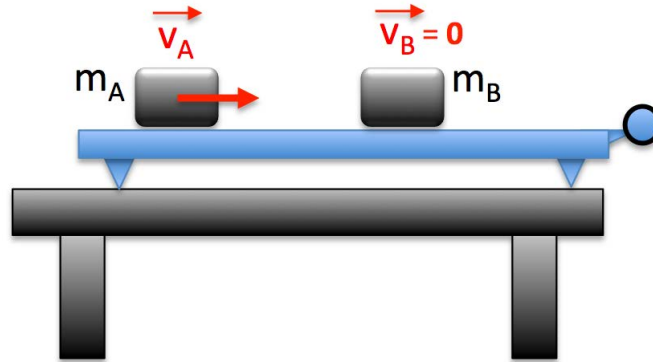


FIGURE 6 – Schéma expérience n° 3, avant collision.

Collisions avec accrochage

Les chocs avec accrochage correspondent au cas extrême parmi les collisions inélastiques. Les deux chariots vont rester accolés après le choc ($v'_A = v'_B = v'$). Avec cette condition nous pouvons calculer les vitesses après la collision :

$$v' = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_A \quad (6)$$

Nous voulons vérifier l'équation 6. Pour cela vous allez d'abord changer les embouts : installez un embout avec du velcro sur l'avant du premier chariot, et l'arrière du deuxième chariot. Placez le deuxième chariot au centre du rail (avec une cellule photoélectrique de chaque côté). Si le rail est horizontal le chariot ne doit pas se déplacer.

- Mesures expérimentales :** pour $m_A = m_{CvE}$ (masse du chariot vide + masse des embouts), ajustez la masse du chariot B pour obtenir $m_A = m_B$. Lancez le chariot A, et relevez les valeurs de $x = f(t)$ avant et après le choc. Répétez les mesures pour trois lancements différents (avec trois vitesses différentes).
- Ajoutez 80 g au chariot B et répétez les mesures du point (a).
- Analyse :** calculez les valeurs de v_A et v' à partir de $x = f(t)$.
- Représentez graphiquement $v' = f(v_A)$. Expliquez le résultat.

Collisions élastiques

En plus de conserver la quantité de mouvement, les chocs élastiques conservent aussi l'énergie mécanique. Dans notre cas d'étude (avec $v_B = 0$) :

$$\frac{m_A v_A^2}{2} = \frac{m_A v_A'^2}{2} + \frac{m_B v_B'^2}{2} \quad (7)$$

La solution des équations 5 et 7 donne :

$$v_B' = \frac{2 m_A}{m_A + m_B} v_A \quad (8)$$

$$v_A' = \frac{m_A v_A - m_B v_B'}{m_A} \quad (9)$$

Nous voulons vérifier les équations 8 et 9. Pour cela vous allez d'abord changer tous les embouts par ceux avec des ressorts. Placez le deuxième chariot au centre du rail (avec une cellule photoélectrique de chaque côté). Si le rail est horizontal le chariot ne doit pas se déplacer.

- (a) **Mesures expérimentales :** pour $m_A = m_{CvE}$ (masse du chariot vide + masse des embouts), ajustez la masse du chariot B pour obtenir $m_A = m_B$. Lancez le chariot A, et relevez les valeurs de $x = f(t)$ avant et après le choc. Répétez les mesures pour trois lancements différents (avec trois vitesses différentes).
- (b) Ajoutez 80 g au chariot B et répétez les mesures du point (a).
- (c) **Analyse :** calculez les valeurs de v_A , v_A' et v_B' à partir de $x = f(t)$.
- (d) Représentez graphiquement $v_B' = f(v_A)$ et $v_A' = f(v_A)$. Comparez avec les résultats des chocs avec accrochage. Expliquez le résultat.

TP 2 : Force Centrifuge

4 Objectif

Mieux comprendre le concept de force d'inertie (on parle aussi de pseudo-force).

Mieux comprendre ce qu'est la (pseudo-)force centrifuge, dans le cas d'un corps en rotation autour d'un axe fixe.

5 Rappel théorique

5.1 Schéma de principe

Soit un mobile M de masse m, posé sur une table horizontale et relié par un fil à un axe vertical Oz. On suppose le mobile en rotation autour de l'axe Oz, à la vitesse angulaire ω , constante. Le mobile décrit donc un mouvement circulaire uniforme. H désigne le point

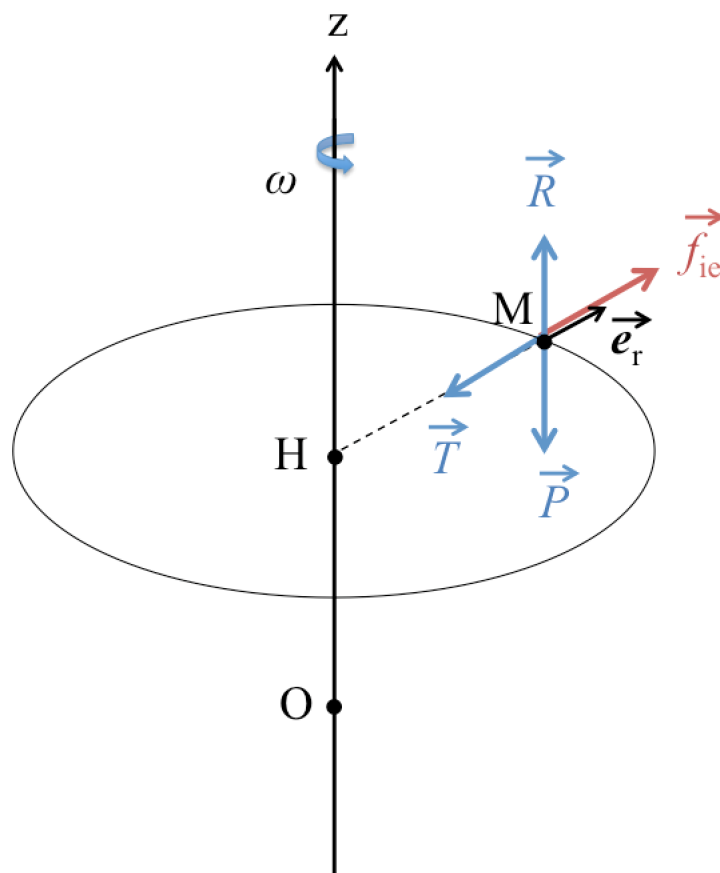


FIGURE 7 – Schéma : point M en rotation uniforme autour d'un axe fixe.

d'accroche du fil sur l'axe vertical Oz. On suppose que le fil reste tendu ; en conséquence, la distance $r = HM$ entre le mobile et l'axe est constante. Les frottements sont négligés.

5.2 Bilan des forces en référentiel galiléen

Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}_0$, supposé galiléen, 3 forces s'exercent sur le mobile :

- le poids $\vec{P}$
- la réaction normale du support $\vec{R}$, exactement opposée au poids
- la tension du fil $\vec{T}$.

Dans $\mathcal{R}_0$, le Principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a}_{/\mathcal{R}_0} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{T} \quad (10)$$

5.3 Bilan des forces en référentiel non galiléen, en rotation par rapport à $\mathcal{R}_0$

On se place à présent dans le référentiel $\mathcal{R}$ lié au mobile en rotation. L'accélération dans $\mathcal{R}$ est reliée à l'accélération absolue selon

$$\vec{a}_{/\mathcal{R}_0} = \vec{a}_{/\mathcal{R}} + \vec{a}_e + \vec{a}_c \quad (11)$$

où $\vec{a}_e$ est l'accélération d'entraînement, et $\vec{a}_c$ l'accélération de Coriolis. Dans le cas d'un référentiel lié à un mobile en rotation circulaire uniforme, on a $\vec{a}_{/\mathcal{R}} = \vec{0}$ (le référentiel $\mathcal{R}$ est centré sur le mobile), $\vec{a}_e = -r\omega^2\vec{e}_r$ et $\vec{a}_c = \vec{0}$. On obtient

$$m\vec{a}_{/\mathcal{R}} = m\vec{a}_{/\mathcal{R}_0} - m\vec{a}_e = \vec{T} + mr\omega^2\vec{e}_r = \vec{0} \quad (12)$$

Si l'on pouvait appliquer le PFD dans $\mathcal{R}$, tout se passerait comme si le mobile M était en équilibre sous l'action contraire de 2 forces : la tension du fil $\vec{T}$ et une force d'inertie appelée force centrifuge, $\vec{f}_{ie} = mr\omega^2\vec{e}_r$. Notez bien que $\vec{f}_{ie}$ est une force virtuelle qui n'existe que dans le référentiel en rotation lié à M, mais pas dans un référentiel galiléen. Le but de ce TP est de vérifier l'expression de la force centrifuge :

$$\boxed{\vec{f}_{ie} = mr\omega^2\vec{e}_r} \quad (13)$$

6 Système expérimental

- Le dispositif utilisé pour ce TP se compose d'un bras en rotation autour d'un axe vertical fixé sur une table lourde. Le bras est équipé d'une piste métallique où une voiture (l'analogue du mobile décrit précédemment) peut coulisser avec un frottement négligeable et s'arrêter à la limite du bras.
- La rotation du système est commandée par un moteur à courant continu fixé à la table lourde. Pour faire varier la vitesse de rotation du bras, il faut tourner la molette présente sur la face-avant du générateur de tension continue, qui alimente le moteur.
- La mesure de vitesse angulaire se fait grâce à un dispositif optoélectronique formé d'une source de lumière et d'un détecteur. Lors du passage de la piste entre source et détecteur, la coupure du faisceau déclenche une mesure de temps (voir la section 7.1 pour les détails). Le dispositif de mesure est alimenté par une tension continue de 5 V.



FIGURE 8 – Dispositif expérimental

- La voiture est reliée par un fil et une poulie à un dynamomètre parallèle à l'axe Oz. Le dynamomètre permet de lire directement la valeur de la force de tension du fil T exercée sur la voiture (en newtons). Or, d'après le bilan des forces de l'équation (12), $\vec{T} + \vec{f}_{ie} = \vec{0}$ soit en norme $f_{ie} = T$. **Le dynamomètre fournit donc directement la norme de la force centrifuge.**
- La piste est graduée de telle manière que la distance du centre de gravité de la voiture (marqué par un pointeur rouge) à l'axe de rotation puisse être lue directement.

7 Les mesures

Avant chaque mesure :

- brancher le moteur de rotation, le générateur de tension et le dispositif de mesure, allumer le générateur (avec $V = 6\text{ V}$) ;
- vérifier que l'extrémité du bras en rotation passe bien à travers le faisceau de la porte optique, sans la toucher, avec une rotation à basse vitesse ;
- vérifier que la courroie reliant le moteur au bras est correctement tendue et positionnée aux bons endroits ;
- vérifier la mise en place du chariot sur le bras et la position du fil sur la poulie entre le chariot et le dynamomètre ;

- vérifier la mise à zero du dynamomètre.

Au début de chaque mesure, après avoir lancé la rotation du bras, il faudra attendre quelques tours pour que le régime d'équilibre s'établisse.

7.1 Mesure de la période de révolution

Pour mesurer la période de révolution de façon directe on procède de la manière suivante :

- Alimenter le dispositif optoélectronique (brancher simplement le câble d'alimentation)
- Sélectionner le mode de fonctionnement pour la mesure de deux fronts
- Appuyer sur le bouton SET

Après avoir appuyé sur le bouton SET, l'écran montre trois points rouges, et le dispositif est donc prêt pour la mesure. Le temps entre deux coupures successives du faisceau lumineux (période T) est mesuré et affiché sur l'écran numérique. T devrait être compris entre 0 et 9.999 s. Pour chaque nouvelle mesure de période, il faut appuyer de nouveau sur le bouton SET.

La vitesse angulaire ω sera donc donnée par l'expression :

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Elle peut être variée grâce au générateur (molette sur la face-avant), et s'exprime en *rad/s*.

7.2 Mesure de la masse du corps

Cette masse comprend la masse du chariot seul (50 ± 1 g) additionnée de différentes masses marquées.

7.3 Mesure du rayon de rotation

Le rayon de rotation est la distance entre l'axe de rotation et la position du corps. On utilisera la règle du bras en rotation, à l'aide de l'indicateur rouge placé sur la voiture.

Le réglage du rayon se fait en déplaçant verticalement le dynamomètre, ce qui a pour effet de donner plus ou moins de mou au chariot qui peut alors s'avancer sur le bras en rotation.

7.4 Mesure de la force centrifuge

La mesure se lit directement sur le dynamomètre qu'il faudra mettre à zéro avant toute manipulation : lorsque le fil n'est pas tendu, qu'il n'y a pas de rotation, le dynamomètre doit indiquer zéro.

8 Expériences

On étudie le régime de mouvement circulaire uniforme : la voiture tourne à vitesse constante, et rayon constant autour de l'axe. Les trois paramètres de l'étude sont la masse de la voiture, la distance à l'axe de rotation et la vitesse angulaire. On étudie la variation de la force centrifuge en fonction de la variation de l'un de ces trois paramètres, les 2 autres étant fixés. Le schéma du système étudié est représenté par la Figure 9.

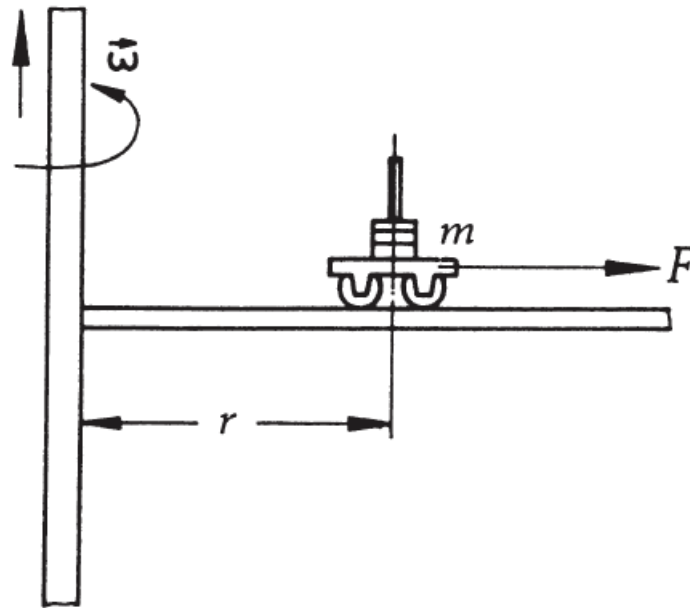


FIGURE 9 – Corps à l'équilibre dans le référentiel mobile.

8.1 Détermination de la force centrifuge en fonction de la masse du corps (rayon et vitesse angulaire constants)

- (a) Choisir une vitesse de rotation adéquate et le rayon de rotation qui place le chariot au début du bras en rotation. Noter ces valeurs.

CONSEIL : choisir une valeur de période entre 0.8 et 1 s et un rayon d'environ 15 cm.

- (b) Mesurer la force centrifuge pour différentes masses du chariot (réaliser au moins 6 mesures, pour la première mesure on prendra le chariot seul, et on ajoutera un poids de 10 g pour chaque mesure). A chaque mesure, il faut s'assurer que la vitesse de rotation soit constante (période invariante à 10 millisecondes près), et il faut déplacer le dynamomètre pour donner au rayon de rotation la même valeur (considérer environ 0.5 cm pour chaque poids ajouté).
- (c) L'incertitude sur la masse sera prise nulle. Évaluer l'incertitude sur la mesure de la force.
- (d) Tracer l'évolution de la force en fonction de la masse. Modéliser (choisir le modèle adéquat, voir la théorie) la courbe et noter les paramètres de modélisation.
- (e) Dédire de la courbe (sa modélisation) la pente expérimentale et son incertitude. Les noter et donner l'unité de la pente.
- (f) Évaluer l'incertitude sur la période de rotation du moteur, puis sur sa vitesse angulaire, évaluer l'incertitude sur la mesure du rayon. Calculer la pente théorique (donner son expression, sa valeur et son unité) et son incertitude.
- (g) Comparer théorie et expérience. Commenter, notamment la valeur des incertitudes.

8.2 Détermination de la force centrifuge en fonction de la vitesse angulaire (masse et rayon constants)

- (a) Choisir une masse de chariot adéquate et le rayon de rotation qui place le chariot à mi-course du bras en rotation. Noter ces valeurs.
CONSEIL : commencer avec la voiture seule et un rayon au repos de environ 20 cm.
- (b) Mesurer la force centrifuge pour différentes vitesses de rotation (réaliser au moins 6 mesures). A chaque mesure, il faut déplacer le dynamomètre pour donner au rayon de rotation la même valeur.
CONSEIL : commencer avec une période $T \simeq 1$ s et procéder à pas de 100 ms en réduisant ω .
- (c) Évaluer l'incertitude sur la mesure de la force, sur la mesure de la période de rotation pour en déduire celle sur la vitesse angulaire de rotation.
- (d) Tracer l'évolution de la force en fonction de la vitesse de rotation (et de la vitesse de rotation portée au carré). Modéliser (choisir le modèle adéquat) les courbes.
- (e) Déduire de la courbe de vitesse au carré (sa modélisation) la pente expérimentale et son incertitude. Les noter et donner l'unité de la pente.
- (f) L'incertitude sur la masse sera prise nulle. Évaluer l'incertitude sur la mesure du rayon. Calculer la pente théorique (donner son expression, sa valeur et son unité) et son incertitude. Les noter.
- (g) Comparer théorie et expérience. Commenter, notamment la valeur des incertitudes.

8.3 Détermination de la force centrifuge en fonction de la distance du corps à l'axe de rotation (masse et vitesse angulaire constantes)

- (a) Choisir une vitesse de rotation et une masse du chariot adéquats. Noter ces valeurs.
CONSEIL : Placer un poids de 10 g sur le chariot et choisir une période de rotation d'environ 600 ms.
- (b) Mesurer la force centrifuge pour différents rayons de rotation (réaliser au moins 6 mesures). Ne pas oublier que le rayon se modifie en déplaçant verticalement le dynamomètre. Vérifier aussi à chaque mesure que la vitesse de rotation est la même (± 10 ms).
CONSEIL : varier le rayon au repos par pas de 0.5 cm environ.
- (c) Évaluer l'incertitude sur la mesure de la force et sur la mesure du rayon.
- (d) Tracer l'évolution de la force en fonction du rayon. Modéliser (choisir le modèle adéquat) la courbe.
- (e) Déduire de la courbe (sa modélisation) la pente expérimentale et son incertitude. Les noter et donner l'unité de la pente.

- (f) Évaluer l'incertitude sur la période de rotation du moteur puis sur sa vitesse angulaire, l'incertitude sur la masse sera prise nulle. Calculer la pente théorique (donner son expression, sa valeur et son unité) et son incertitude. Les noter.
- (g) Comparer théorie et expérience. Commenter, notamment la valeur des incertitudes.

8.4 Détermination de la raideur du ressort

Le dynamomètre est en fait un simple ressort, parallèle à l'axe Oz. Il est relié à la voiture par un fil tendu et une poulie ; en conséquence, la force de tension du fil exercée sur la voiture $\vec{T}$ est égale en norme à la force élastique exercée par le ressort sur le fil $\vec{F}_{\text{élastique}}$:

$$\|\vec{F}_{\text{élastique}}\| = k(\ell - \ell_0) = T \quad (14)$$

où k est la constante de raideur du ressort, ℓ la longueur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide (ou au repos). Dit autrement, le fil tendue et la poulie transmettent intégralement la force exercée par le ressort sur la voiture, comme si celle-ci était directement accrochée au ressort. Le bilan des forces de l'équation (12) s'écrit donc, en norme,

$$k(\ell - \ell_0) = mr\omega^2. \quad (15)$$

- (a) Choisir une vitesse de rotation et une masse adéquates et le rayon de rotation qui place le chariot à mi-course du bras en rotation. Noter ces valeurs ;
- (b) A partir du bilan des forces, déterminer la raideur du ressort.

TP 3 : Dynamique de la rotation

9 Objectif

Mieux comprendre les lois qui gouvernent la dynamique de la rotation ainsi que sa relation avec les équations de la dynamique de la translation.

	<i>Translation</i>	<i>Rotation</i>	
<i>Force</i>	$\sum \vec{F} = \dot{\vec{p}}$	$\sum \vec{\mathcal{M}}_o = \dot{\vec{L}}$ $\vec{\mathcal{M}}_o = \vec{r} \wedge \vec{F}$	<i>Moment d'une force</i>
<i>Quantité du mouvement</i>	$\vec{p} = m \vec{v}$	$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ $\vec{L} = I \vec{\Omega}$	<i>Moment cinétique</i>
<i>Masse</i>	m	$I = \sum m R^2$	<i>Moment d'Inertie</i>
<i>Vitesse</i>	$\vec{v} = \dot{\vec{x}}$	$\vec{\Omega} = \omega(\vec{L} / \parallel \vec{L} \parallel)$	<i>Vitesse angulaire</i>
		$\omega = \dot{\theta}$	<i>Vitesse angulaire</i>
<i>Accélération</i>	$\vec{a} = \dot{\vec{v}}$	$\vec{\alpha} = \dot{\vec{\Omega}}$	<i>Accélération angulaire</i>
<i>Si $\dot{m} = 0 \Rightarrow$</i>	$\sum \vec{F} = m \vec{a}$	$\sum \vec{\mathcal{M}}_o = I \vec{\alpha}$	$\Leftarrow$ <i>Si $\dot{I} = 0$</i>

10 Système expérimental

Une photo du montage expérimental se trouve sur la figure 10. Le montage consiste en un axe avec trois disques de rayons r_1 , r_2 et r_3 (voir figure 11). Le déroulement d'un fil autour d'un disque donné fait tourner le système. Le fil passe par une poulie (réglable en hauteur et en profondeur) et est entraîné par un poids ($m_I \sim 100 \text{ g}$ ou $m_{II} \sim 200 \text{ g}$) accroché à un anneau qui se trouve au bout du fil. Le système présente une barre où des masses ($m_C = 205 \text{ g}$) peuvent être fixées à une distance R de l'axe de rotation (figure 11), ce qui va modifier le *moment d'inertie*.

10.1 Mesures des angles et des temps

La totalité des mesures à réaliser dans ce TP correspondent à $\theta = f(t)$ (angle en fonction du temps).

Le temps est mesuré grâce à une roue codeuse (figure 11) connectée à une carte « Arduino-Nano » qui mesure le temps écoulé pour chaque variation d'angle $\Delta\theta_0 = 2\pi/20 \text{ rad}$. 96 valeurs de temps, mesurées à partir du moment que la led bleu du boîtier du contrôle clignote (deux secondes après le bouton « START » est poussé) sont gardées en mémoire, et sauvegardées dans une carte SD si le bouton « SAVE DATA » est poussé. Les valeurs de temps seront aussi

affichées dans un écran (16 valeurs). Le poids accroché à l'anneau est libéré quand la led bleu clignote et va descendre jusqu'au sol. Le système va réaliser plusieurs tours lors de la descente du poids. Afin d'obtenir des valeurs de temps durant toute la descente, les mesures de temps affichées seront espacées de $\Delta\theta = 6 \Delta\theta_0 = 3\pi/5 \text{ rad}$.

Les valeurs d'incertitude des mesures sont les suivantes : $\delta\theta = 0,02 \text{ rad}$, $\delta t = 1 \text{ ms}$ et $\delta m = 1 \text{ g}$.

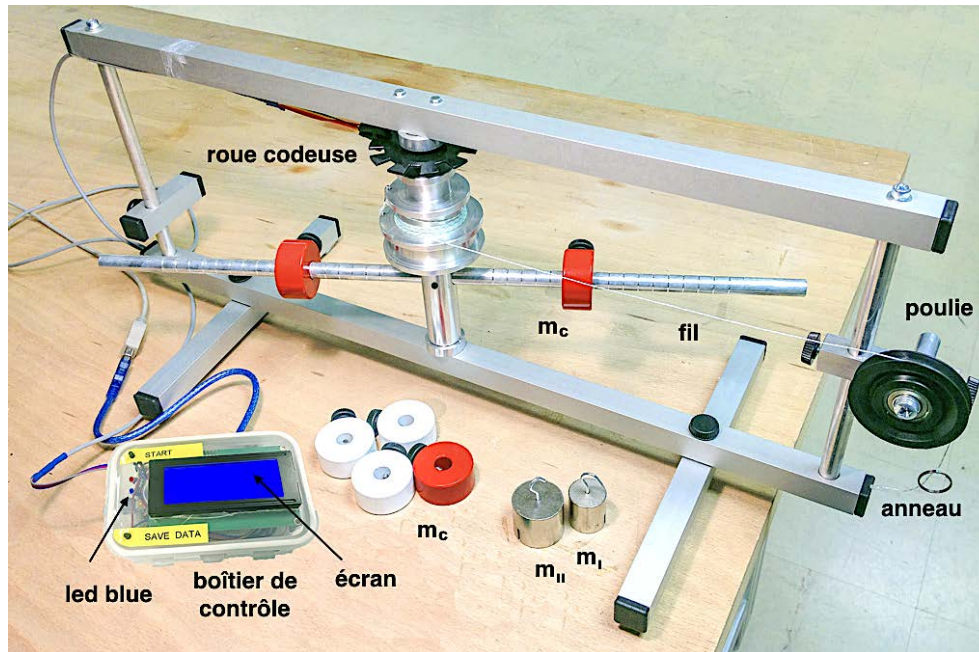


FIGURE 10 – Montage expérimental, avec deux masses (m_C) situées à 10 cm de l'axe de rotation.

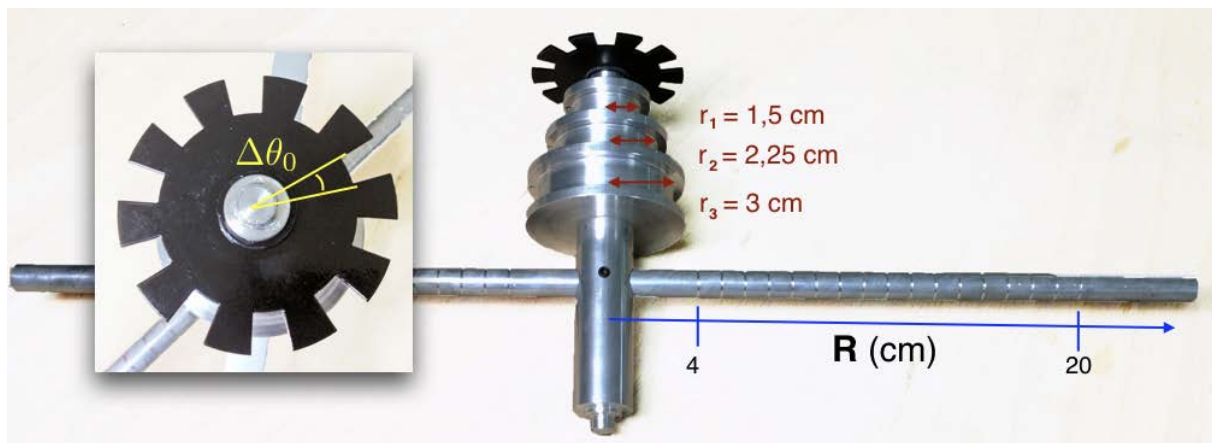


FIGURE 11 – Système d'étude (avant le montage) sans masse ajoutée. Inset : roue codeuse (avant le montage), avec 20 points de mesure par tour.

11 Expériences

11.1 Expérience n° 1 : trouver I_0

Du point de vue de la Dynamique, la *masse* est la propriété d'un objet qui s'oppose à la variation de son état de mouvement (sa vitesse). Dans la Dynamique de la rotation, le *moment*

d'inertie possède un rôle équivalent : c'est la propriété d'un objet qui s'oppose à la variation de sa vitesse angulaire $\vec{\Omega}$.

Dans cette expérience, vous allez trouver la valeur du *moment d'inertie* I_0 du système d'étude sans masse ajoutée (figure 11). Pour cela vous utiliserez l'équation :

$$\boxed{\sum \vec{\mathcal{M}}_o = I \vec{\alpha}} \quad (16)$$

Si l'on néglige les forces de friction, le seul *moment* correspond à celui de la force de tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_{T,o} = \vec{r} \wedge \vec{T} = r T \sin\beta = r T$, car $\beta = \pi/2$ (figure 18). La force de tension du fil est égale au poids de la masse accroché au bout du fil ($m g$). Comme résultat on obtient :

$$r m g = I_0 \alpha \quad (17)$$

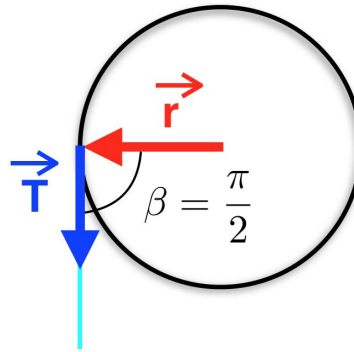


FIGURE 12 – La tension du fil fait un angle droit avec le vecteur $\vec{r}$.

Nous voulons trouver la valeur de I_0 . Pour cela vous allez faire varier les masses (m_I et m_{II}) et les disques utilisés (rayons r_1 , r_2 et r_3), et mesurer les fonctions $\theta = f(t)$ pour trouver les valeurs d'accélération angulaire α correspondantes.

- Mesures expérimentales :** réaliser des mesures de $\theta = f(t)$ pour les deux valeurs de m pour chacun de trois valeurs de rayon r .
- Analyse :** Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de θ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération angulaire α . Représenter graphiquement les six courbes obtenues.
- Grâce à cette méthode, trouver la valeur de l'accélération angulaire pour chaque mesure (ne considérez pas la valeur θ_0).
- Trouver les variables adéquates pour les axes d'un graphique (en fonction de g , α , r et m) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de I_0 . Représenter le graphique contenant les valeurs des six expériences.
- Calculer la valeur trouvée expérimentalement pour I_0 . Faire une analyse dimensionnelle de I_0 .

11.2 Expérience n° 2 : vérifier $I = \sum mR^2$

Dans cette expérience nous voulons vérifier l'équation $I = \sum mR^2$. Pour cela vous allez fixer la valeur du moment de la force de tension du fil appliquée, $\mathcal{M}_{T,o} = r_2 m_I g$ et faire varier la distribution des masses sur la barre de notre système d'étude. L'équation 16 devient :

$$r_2 m_I g = I_{tot} \alpha \quad (18)$$

où

$$I_{tot} = I_0 + \sum mR^2. \quad (19)$$

- (a) **Mesures expérimentales :** réaliser des mesures de $\theta = f(t)$ pour trois valeurs différentes des masses (m_C , $2m_C$ et $3m_C$) de chaque côté de la barre autour de trois valeurs de R : 5 cm, 12 cm et 20 cm.
- (b) **Analyse :** Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de θ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération angulaire α .
- (c) Grâce à cette méthode, trouver la valeur de l'accélération angulaire pour chaque mesure (ne considérez pas la valeur θ_0).
- (d) Calculer les valeurs de I_{tot} en fonction de g , α , r_2 et m_I .
- (e) Représenter graphiquement les valeurs de I_{tot} en fonction de $\sum mR^2$. Trouver la valeur de la pente et l'ordonnée à l'origine. Expliquez le résultat.

11.3 Expérience n° 3 : analyse des forces de friction

Si l'on retire le fil et que l'on donne une vitesse angulaire initiale ω_0 au système, il va finir par s'arrêter, à cause de forces de friction F_f . La friction a deux sources principales : la friction solide au niveau des roulements (modélisée comme une constante : $F_f = F_c$) et la friction visqueuse (modélisée comme proportionnelle à la vitesse : $F_f = -Kv = -K\omega R$).

Dans le premier cas l'équation 16 donne :

$$-\mathcal{M}_{Ff,o} = -r F_c = I_{tot} \alpha \quad (20)$$

où r est le rayon (constant) au niveau des roulements, toujours perpendiculaire à F_c . En conséquence, l'accélération angulaire est une constante :

$$\boxed{\alpha = -r F_c / I_{tot}}. \quad (21)$$

et

$$\boxed{\theta(t) - \theta_0 = \alpha \frac{t^2}{2} + \omega_0 t.} \quad (22)$$

Dans le deuxième cas l'équation 16 donne :

$$-\mathcal{M}_{Ff,o} = -R K \omega R = I_{tot} \alpha. \quad (23)$$

R est le rayon (constant) au niveau des masses (m_C) ajoutées à la barre (où la friction avec l'air est plus importante). Si l'on écrit $\alpha = \dot{\omega}$, on trouve l'équation différentielle

$$\dot{\omega} + \frac{KR^2}{I_{tot}} \omega = 0 \quad (24)$$

avec une solution exponentielle $\omega(t) = \omega_0 \exp(-t/\tau)$, où $\tau = I_{tot}/KR^2$. Avec les conditions initiales $\theta(0) = \theta_0$ et $\omega(0) = \omega_0$ on trouve :

$$\boxed{\alpha(t) = -\frac{\omega_0}{\tau} \exp(-t/\tau)} \quad (25)$$

$$\boxed{\theta(t) - \theta_0 = \tau \omega_0 (1 - \exp(-t/\tau))} \quad (26)$$

Nous voulons analyser lequel des deux modèles s'adapte mieux à notre expérience. Pour cela (après avoir retiré le fil), vous allez donner différentes vitesses angulaires initiales ω_0 au système pour étudier sa dynamique de freinage.

- (a) **Mesures expérimentales :** Fixer $I_{tot} = I_0 + 2mR^2$ avec $m = m_C$ et $R = 10 \text{ cm}$. Le facteur 2 prend en compte les masses des deux côtés de la barre. Réaliser des mesures de $\theta = f(t)$ pour trois valeurs différentes de ω_0 .
- (b) Répéter les mesures pour $R = 20 \text{ cm}$.
- (c) **Analyse :** On considère le premier modèle : Force de friction constante. Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de θ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de l'accélération angulaire α . Représenter graphiquement les six courbes obtenues. Sont-elles bien des droites ? Expliquer le résultat.
- (d) On considère le deuxième modèle : Force de friction proportionnelle à la vitesse. Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de θ et du temps) de façon à vérifier l'équation 26. Expliquer le résultat.
- (e) Lequel des deux modèles s'adapte mieux à notre expérience ? Estimez la valeur de la force de friction.

TP 4 : Pendule simple

12 Objectif

Mieux comprendre la dynamique des oscillations harmoniques dans un cas de très faible amortissement (pendule libre) ainsi que l'analyse de forces de friction visqueuse pour des valeurs d'amortissement plus importantes.

13 Système expérimental

Le pendule consiste en une masse cylindrique $m_s = 200\text{ g}$ en acrylique (figure 13) accrochée à un fil de longueur ℓ qui sera écarté de sa position d'équilibre afin de générer un mouvement oscillatoire. Intégrée dans la masse m_s , une carte Arduino est en charge de lire des données mesurées par un accéléromètre et d'enregistrer les valeurs dans une carte SD. Lors des expériences, des masses en métal de somme m_a sont ajoutées sur la partie en acrylique. Trois leds vertes indiquent le numéro de la dernière expérience, compris entre 1 et 7, en binaire. Il y aura plus de 7 expériences réalisées, et donc chaque série de 7 mesures sera précédée d'un autre chiffre (voir figure 14). Un bouton lance et arrête l'enregistrement. Pendant la durée de l'enregistrement, une led rouge est allumée. A la fin des expériences la carte SD est extraite pour récupérer les données.



FIGURE 13 – Montage expérimental : pendule contenant $m_s = 200\text{ g} + m_a = 1200\text{ g}$.

2^0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2^1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2^2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Data1-1	Data1-2	Data1-3	Data1-4	Data1-5	Data1-6	Data1-7	Data2-1	Data2-2

FIGURE 14 – Tableau binaire des trois leds vertes avec numéro d'expérience.

13.1 Mesures d'accélération en fonction du temps

La totalité des mesures à réaliser dans ce TP consiste à mesurer $\alpha = f(t)$ (accélération en fonction du temps).

Si l'on néglige les frottements, la seule force qui agit sur le système est le poids de la masse m_s . Dans ce cas on trouve l'équation du mouvement

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0. \quad (27)$$

et dans la limite des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0. \quad (28)$$

avec la solution :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad ; \quad \omega_0^2 = g/\ell \quad (29)$$

Nos allons utiliser les conditions initiales suivantes : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$. En conséquence,

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) \quad (30)$$

L'accélération $\alpha(t)$ devient alors

$$\boxed{\alpha(t) = \ddot{\theta}(t) = -\theta_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t)} \quad (31)$$

Si désormais on considère l'action d'une force de friction proportionnelle à la vitesse $F = -kv = k\ell\dot{\theta}$, l'équation du mouvement devient

$$\ddot{\theta} + \frac{k}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0. \quad (32)$$

Dans le cas de faible amortissement et avec les mêmes conditions initiales, la solution est la suivante

$$\theta(t) = \theta_0 \exp(-t/\tau) \cos(\omega_1 t), \quad \text{avec} \quad (33)$$

$$\tau = 2m/k \quad \text{et} \quad \omega_1^2 = \omega_0^2 - 1/\tau^2. \quad (34)$$

L'équation générale de l'accélération est la suivante :

$$\boxed{\alpha(t) = \exp(-t/\tau)(A \cos(\omega_1 t) + \phi)} \quad (35)$$

Les valeurs d'accélération (en bits) et de temps (en ms) sont obtenues directement par l'accéléromètre et la carte Arduino respectivement et sauvegardées dans la carte SD.

14 Expériences

14.1 Expérience n° 1 : calibration de l'accéléromètre

L'accéléromètre contient trois axes orthogonaux. Mesurer les valeurs d'accélération en modifiant la position de la masse m_s de façon à trouver la valeur de g dans un axe et zéro dans les deux autres (six positions). Répéter la mesure.

14.2 Expérience n° 2 : Trouver la valeur de g

- (a) **Mesures expérimentales** : avec une masse ajoutée $m_a=1200$ g, mesurer $\alpha = f(t)$ pour cinq valeurs de longueur du fil ℓ différentes entre $\ell_{min} \sim 30$ cm et $\ell_{max} \sim 240$ cm.
- (b) **Analyse** : trouver les périodes T d'oscillation pour chaque expérience.
- (c) Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de T et ℓ) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de g . Représenter graphiquement le résultat.
- (d) Estimer la valeurs d'incertitude dans la valeur de g .

14.3 Expérience n° 3 : Analyse de forces de friction visqueuse. Influence de la surface

Nous allons ajouter des pièces de carton circulaires avec des surfaces différentes S afin de freiner le pendule grâce à la friction avec l'air (figure 15).

- (a) **Mesures expérimentales** : avec une masse ajoutée $m_a=1200$ g et une valeur de $\ell = \ell_{max} \sim 240$ cm, mesurer $\alpha = f(t)$ pour cinq valeurs de surface différentes.
- (b) **Analyse** : trouver les valeurs d'accélération des maxima (crêtes) en fonction du temps $\alpha_{max}(t)$.

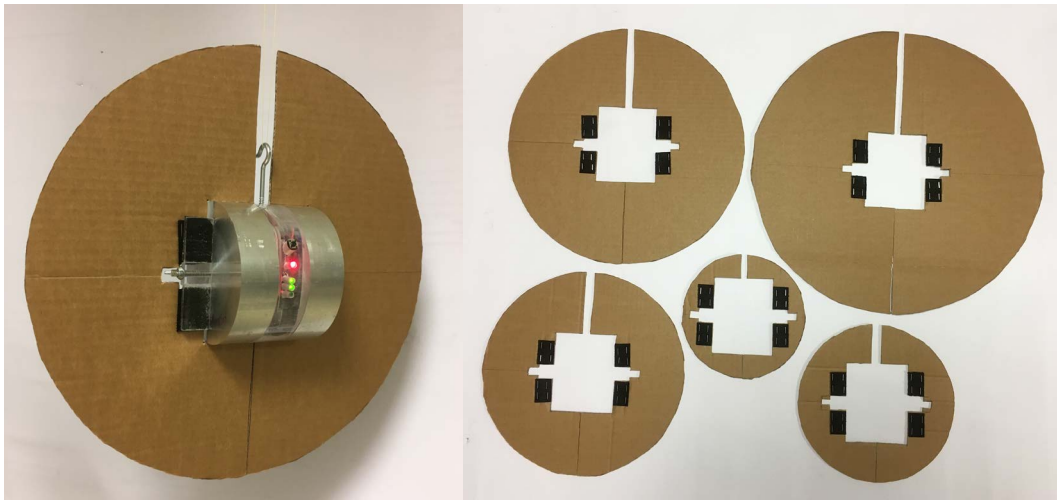


FIGURE 15 – Pièces de carton circulaires de différents diamètres : 16,5 cm, 20 cm, 26 cm, 31,5 cm et 38 cm. Nous allons négliger dans l'analyse l'effet de la masse des cartons. Pour les puristes, les masses sont 7 g, 12 g, 22 g, 32 g et 48 g respectivement.

- (c) Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de $\alpha_{max}(t)$ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de τ ($\tau = 2m/k$). Représenter graphiquement les résultats.
- (d) Représenter graphiquement les valeurs de k en fonction de la surface S . Interpréter les résultats.

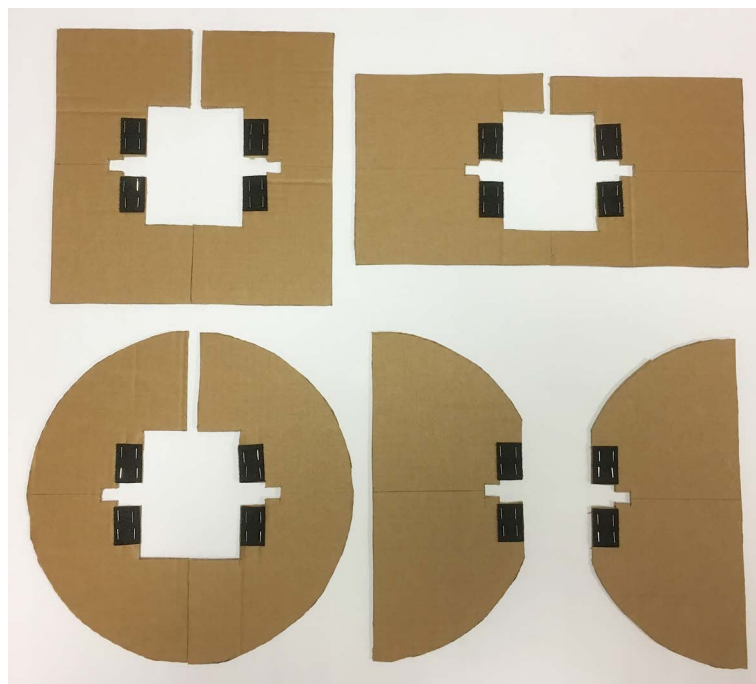


FIGURE 16 – Pièces de carton de différentes formes avec la même surface : forme circulaire ($r=13$ cm, $m=22$ g); forme carrée ($a=23$ cm, $m=22$ g); forme rectangulaire ($a=16,27$ cm, $b=2a$, $m=22$ g); forme « papillon » ($r=13$ cm, $m=25$ g).

14.4 Expérience n° 4 : Analyse de forces de friction visqueuse. Influence de la forme

Nous allons ajouter des pièces de carton avec des formes différentes en gardant la surface S constante afin d'analyser l'influence de la forme sur k .

- (a) **Mesures expérimentales** : avec une masse ajoutée $m_a=1200$ g et une valeur de $\ell=250$ cm , mesurer $\alpha = f(t)$ pour les quatre formes différentes présentées dans la figure 16.
- (b) **Analyse** : trouver les valeurs d'accélération des maxima (crêtes) en fonction du temps $\alpha_{max}(t)$.
- (c) Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de $\alpha_{max}(t)$ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de τ ($\tau = 2m/k$). Représenter graphiquement les résultats.
- (d) Représenter graphiquement les valeurs de k en fonction du périmètre P des différentes formes. Interpréter les résultats.

14.5 Expérience n° 5 : Analyse de forces de friction visqueuse. Influence de la masse

Nous allons ajouter une pièces de carton en forme de papillon (voir figure 16), et nous allons varier la masse ajoutée m_a afin d'analyser l'influence de la masse sur le freinage du pendule.

- (a) **Mesures expérimentales** : avec une longueur du fil de $\ell=250$ cm , mesurer $\alpha = f(t)$ pour quatre valeurs de masse différentes : $m_a=300$ g, $m_a=500$ g, $m_a=800$ g et $m_a=1200$ g.
- (b) **Analyse** : trouver les valeurs d'accélération de maxima (crêtes) en fonction du temps $a_{max}(t)$.
- (c) Trouver les variables adéquates pour les axes des graphiques (en fonction de $a_{max}(t)$ et du temps) de façon à obtenir une droite de pente proportionnelle à la valeur de τ ($\tau = 2m/k$). Représenter graphiquement les résultats.
- (d) Représenter graphiquement les valeurs de k en fonction des différentes masses du pendule m_{tot} . Interpréter les résultats.

Annexe 1 : Schémas et codes

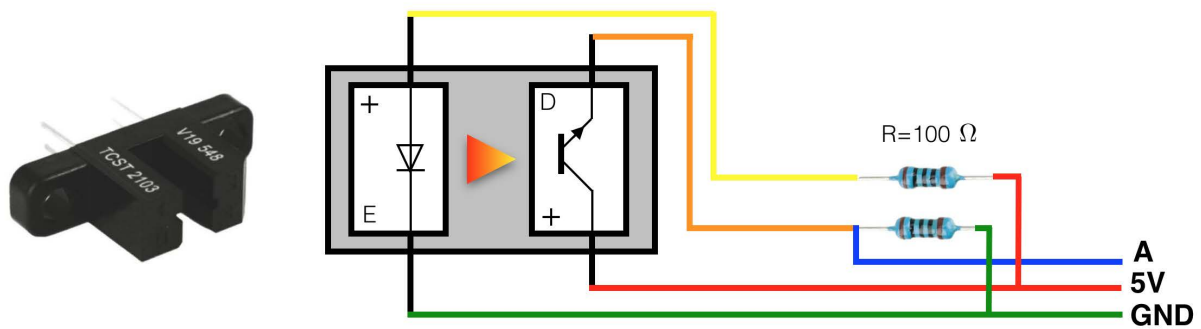


FIGURE 17 – Schéma des connexions des cellules photoélectriques. Quatre cellules sont utilisées dans le TP1 et une dans le TP 3. Lien vers le site d'achat : <http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-optiques-a-fourche/7085553/>.

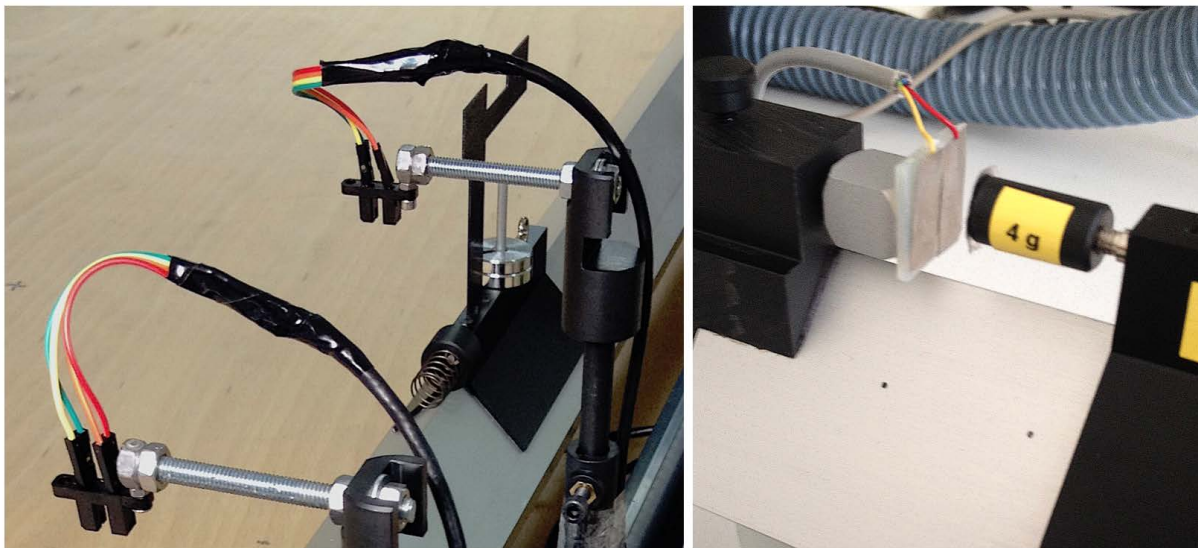


FIGURE 18 – Gauche : photo de deux cellules dans le montage du TP1. Droite : Les deux lames métalliques au début du rail qui contrôlent le déclenchement du chronomètre.

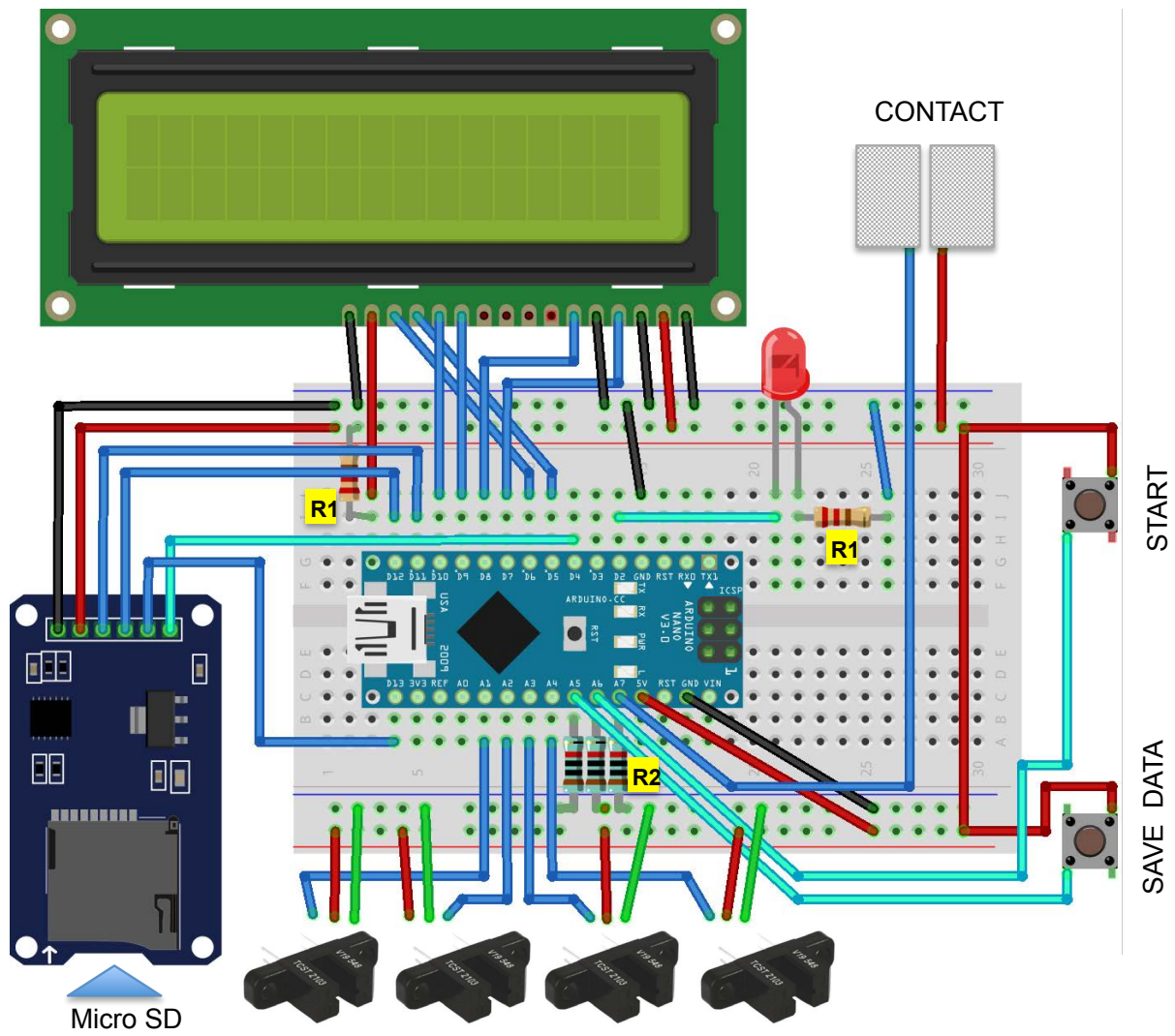


FIGURE 19 – Schéma des connections pour le TP1. $R1=220\ \Omega$. $R2=10\ k\Omega$.

Lien vers le code (ino) : <http://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~oramos/documents/TPMechanics/TP1/TP1.i>

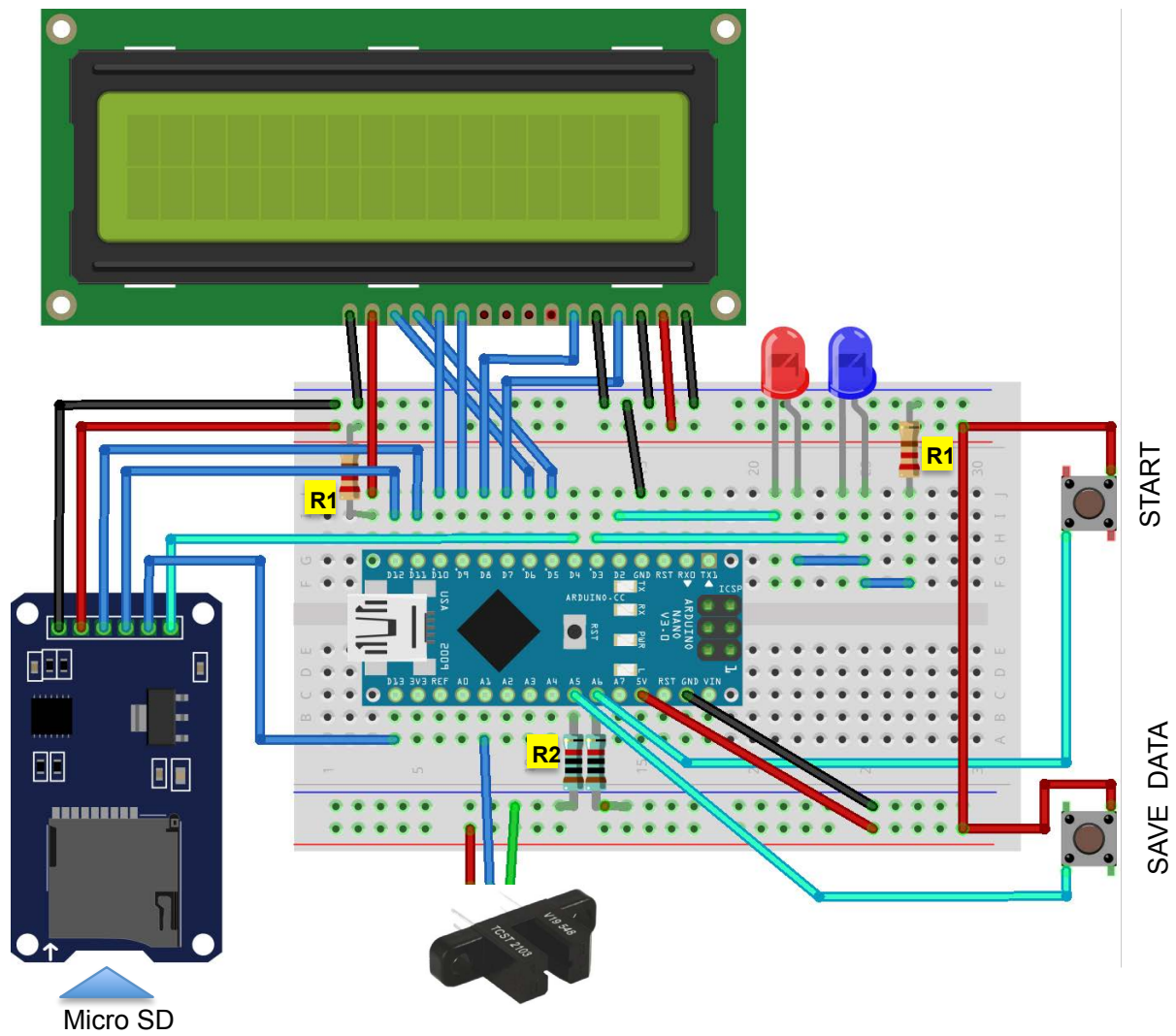


FIGURE 20 – Schéma des connections pour le TP3. $R_1=220\ \Omega$. $R_2=10\ k\Omega$.

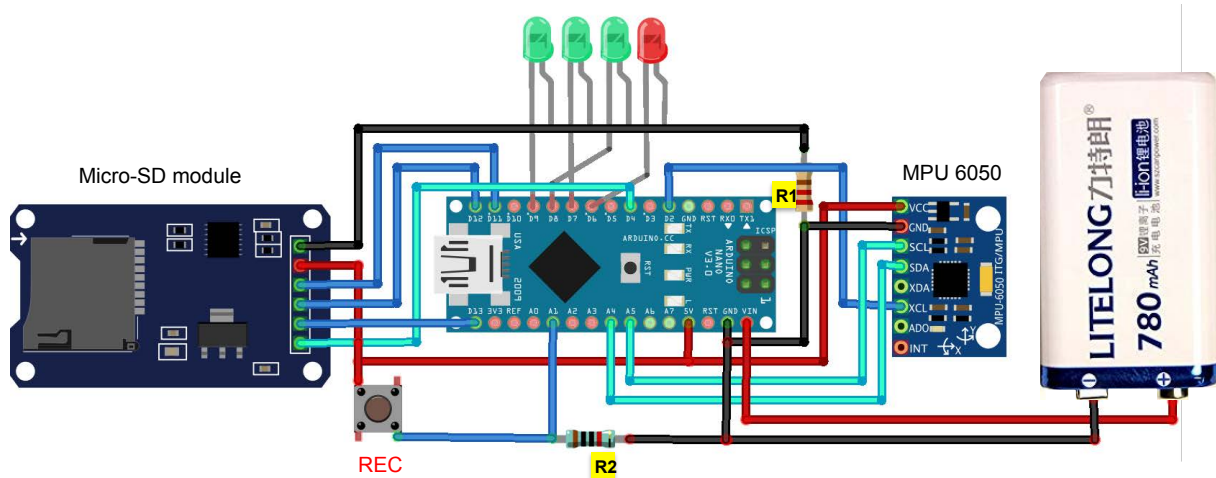


FIGURE 21 – Schéma des connections pour le TP4. $R_1=220\ \Omega$. $R_2=10\ k\Omega$.

Lien vers le code (ino) : <http://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~oramos/documents/TPMechanics/TP3/TP3.ino>

Lien vers le code (ino) : <http://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~oramos/documents/TPMechanics/TP4/TP4.ino>